球动清华：产品定义与故事

吴佳龙 符景洲 黄舒炜 樊志睿

一、产品定位与目标

球动清华旨在开发一个界面友好、功能齐全、易于使用，供校内师生使用，服务于学校工会、代表队、社团等组织以及普通学生群体，集多种球类赛事于一体的赛事管理平台。

二、产品愿景

球动清华平台将实现系统管理员管理、球类赛事管理、参赛团体管理、比赛赛况实时裁判与发布等模块，希望支持：

- 赛事举办方发起比赛、管理比赛；
- 运动团体管理成员、集体报名；
- 参赛选手获取参赛信息、个人报名；
- 观众查看比赛实况

等等，为各类不同的用户提供丰富多样的服务。

平台将根据不同用户的不同需求，提供电脑端（如 web）、移动端（如小程序）混合的访问方式，让不同用户可以在不同终端上更加方便合理地使用该平台。

开发团队希望该产品界面友好、功能齐全、易于使用，最终达到交付使用的水平，并可以在校内产生一定的影响力。

三、干系人分析

该产品共有 6 类干系人，分别为：系统管理员、赛事举办方、比赛裁判、参赛团队、参赛选手、观众。

干系人的职责与特征分析如下：

用户	职责与特征
系统管理员	系统管理员主要负责审核学校工会、社团、代表队等申请成为比赛举办方，同时还需要对平台内的违规内容进行查处。系统管理员还期望能够通过一些统计数据来了解平台的使用情况。
赛事举办方	赛事举办方是赛事的总负责方，负责赛事的一切事物，如添加裁判、审核通过参赛者报名、制定赛事规则、发布赛事公告等。赛事举办方还需

	要将管理权限分配给若干用户进行共同管理。
比赛裁判	裁判负责裁定比赛，在比赛时在软件中录入比赛情况，如得分、犯规数等。一场比赛的裁判的信息由赛事举办方进行录入。
参赛队伍	参赛队伍是团队比赛（如足球、篮球）的参赛实体，其负责人需要集结队伍并报名，是比赛举办方和参赛选手的中间联系人。参赛队伍负责人也可以将管理权限分配若干队员进行管理。
参赛选手	参赛选手是比赛的参与者，在单人项目中报名赛事，在团队赛事中需要加入队伍，在软件中进行运动员注册、可以获得比赛信息、查看比赛情况。
观众	观众可以以游客身份在线查看整体赛事情况和某一比赛实况。

四、用户故事地图

各类干系人的用户故事地图如下。横向从左至右依照业务流程，纵向从上至下依据重要程度从高到低。最高一级为用户活动（蓝色），次一级为用户任务（黄色），其余为用户故事，红色的用户故事是重要程度最低的一类用户故事。

（一）系统管理员

最高管理权限		数据统计
赛事举办权	违规查处	整站数据统计
给予权限	删除违规内容	
收回权限		
	封禁用户	查看统计数据

（二）赛事举办方

账号管理	权限管理	赛事举办					
信息完善	管理员	创建赛事	发布报名	发布公告	分组抽签	指定裁判	发布赛事结果
完善举办方信息	增加管理员	创建赛事	生成报名链接	发布公告	自动分组抽签	手动指定裁判	
申请权限	删除管理员	编辑赛事信息	查看报名情况	发布赛程	手动调整分组	批量导入裁判	
		公开赛事	审核报名		设置比赛时间	自动指定裁判	
		删除赛事					发布奖项

（三）比赛裁判

比赛查询	比赛裁判		
比赛查询	比赛状态	比赛记录	直播
查询比赛	设置比赛开始	记录比分	
比赛提醒	设置比赛结束	记录比赛事件	
		确认比赛结果	
	设置比赛暂停		视频直播

（四）参赛队伍

队伍管理		团队比赛
创建队伍	权限管理	报名
创建队伍	增加管理员	集体报名
邀请队员	删除管理员	
编辑队伍信息		
删除队员		
批量邀请队员		

（五）参赛选手

账户管理	浏览赛事			队伍
个人信息	报名	已报名赛事	讨论帖	所在队伍
绑定手机号	个人报名	查看已报名比赛	发布讨论帖	查看所在队伍
登记身份证		比赛提醒	回复讨论帖	接受队伍邀请
编辑个人信息		查看报名记录		浏览队伍信息
				退出队伍

（六）观众

浏览赛事	
查询赛事	比赛实况
查询所有赛事	观看比赛实况
查看赛事详情	
查看赛事赛程	
查看赛事讨论帖	

五、用户故事

以下内容中，“赛事”作为比赛的集合（可理解为运动会），“比赛”指代具体的有固定参赛双方的某一场比赛。

（一）系统管理员

1、最高管理权限

1）赛事举办权

- 给予权限：作为系统管理员，可以给予申请者赛事举办权，以便赛事举办方能正常创建赛事。
- 收回权限：作为系统管理员，可以收回违规或不合格赛事举办方的举办权，从而防止添加不合规赛事或恶意添加赛事。

2）违规查处

- 删除违规内容：作为系统管理员，可以删除违规的比赛和讨论帖，从而保证该网络平台内容的绿色健康。
- 封禁用户：作为系统管理员，可以封禁恶意用户，从而警醒用户健康合规地使用该平台。

2、数据统计

1）整站数据统计

- 查看统计数据：作为系统管理员，可以查看整个平台中的赛事、用户等的统计信息，以便了解平台活跃度及运行情况。

（二）赛事举办方

1、账号管理

1）信息完善

- 完善举办方信息：作为赛事举办方，可以编辑完善举办方相关的信息（如办公地址、资质等），以便系统管理员和其他用户查看了解。
- 申请权限：作为赛事举办方，可以向管理员申请获得赛事举办权，从而进行正常的赛事举办和管理。

2、权限管理

1）管理员

- 添加管理员：作为赛事举办方，可以添加某一或多个用户为管理员，以便多个管理员可以同时管理举办方事项。
- 删除管理员：作为赛事举办方，可以删除某一用户的管理权限，保证管理权限只掌握在必要的人手中。

3、赛事举办

1）创建赛事

- 创建赛事：作为赛事举办方，可以填写赛事相关信息后成功创建赛事，从而可以进行进一步的编辑和发布。
- 编辑赛事信息：作为赛事举办方，可以编辑赛事信息，从而保持比赛信息的及时性、有效性。
- 公开赛事：作为赛事举办方，可以公开赛事，以便所有用户从首页查询到该赛事来查看详情和报名。
- 删除赛事：作为赛事举办方，可以删除赛事，以便去除冗余赛事。

2）发布报名

- 生成报名链接：作为赛事举办方，可以生成报名链接，以便分享给其他用户后点击之后快速进入报名页面。
- 查看报名情况：作为赛事举办方，可以查看报名情况。
- 审核报名：作为赛事举办方，可以审核报名，从而过滤掉恶意或信息无效的报名。

3）发布公告

- 发布公告：作为赛事举办方，可以发布公告，以便参赛选手查看赛事相关重要信息。
- 发布赛程：作为赛事举办方，可以发布赛程，包括比赛分组、比赛日期、比赛裁判等。

4）分组抽签

- 自动分组抽签：作为赛事举办方，可以对参赛选手自动生成分组，从而节省分组抽签所需人力成本。
- 手动调整分组：作为赛事举办方，可以手动调整抽签结果，以便在自动分组结果的基础上实现某些特殊的规则。
- 设置比赛时间：作为赛事举办方，可以设置某场比赛的具体比赛时间，以便其余用户查看和系统提醒参赛选手及裁判。

5）指定裁判

- 手动指定裁判：作为赛事举办方，可以给每场比赛手动指定裁判，也可修改自动的裁判指派结果。
- 批量导入裁判：作为赛事举办方，可以批量导入裁判，供自动指定裁判的程序备选。
- 自动指定裁判：作为赛事举办方，可以设置每场比赛裁判人数并自动地将已导入的裁判指定到各场比赛，从而节省指派裁判所需的时间和人力。

6）发布赛事结果

- 发布奖项：作为赛事举办方，可发布赛事的最终奖项，供所有用户查看。

（三）比赛裁判

1、比赛查询

1）比赛查询

- 查询比赛：作为裁判，可以查看和检索自己裁判的所有赛事。
- 比赛提醒：作为裁判，可以收到来自系统的比赛消息提醒，防止忘记或错过自己需要担当裁判的比赛。

2、比赛裁判

1）比赛状态

- 设置比赛开始：作为裁判，可以设置比赛状态为开始，从而观众可以进入观看比赛实况。
- 设置比赛结束：作为裁判，可以设置比赛状态为结束，从而及时更新秩序册（如淘汰赛晋级信息）。
- 设置比赛暂停：作为裁判，可以设置比赛状态为暂停，从而精准的记录比赛时间。

2）比赛记录

- 记录比分：作为裁判，可以实时录入更新比赛比分，以便观看比赛实况的观众查看。
- 记录比赛时间：作为裁判，可以实时录入犯规、得分等具体信息，以便观看比赛实况的观众查看。
- 确认比赛结果：作为裁判，可以生成最终比赛结果并供自己和双方参赛选手确认，以便之后正常结束比赛。

3）直播

- 视频直播：作为裁判，可以进行现场摄像录制，以便观看比赛实况的观众观看。

（四）参赛队伍

1、队伍管理

1）创建队伍

- 创建队伍：作为参赛队伍，可以填写相关信息后创建队伍，从而进行进一步的队伍管理工作。
- 邀请队员：作为参赛队伍，可以查找队员并发送邀请，以便队员确认并加入。
- 编辑队伍信息：作为参赛队伍，可以编辑队伍信息，从而保证其他用户查看的

队伍信息的即时性。

- 删除队员：作为参赛队伍，可以删除队员，以便剔除已经退役或其他情况的队员。
- 批量邀请队员：作为参赛队伍，可以批量邀请队员，从而节省邀请队员的时间和人力成本。

2）权限管理

- 增加管理员：作为参赛队伍，可以授予某一队员的管理权限，以便他进行队伍的管理工作。
- 删除管理员：作为参赛队伍，可以收回某一队员的管理权限，从而保证队伍管理权限只掌握在部分可靠的人手中。

2、团队比赛

1）报名

- 集体报名：作为参赛队伍，可以选取一组固定的队员后，集体报名参加团体比赛。

（五）参赛选手

参赛选手同时具有观众的所有故事。

1、账户管理

1）个人信息

- 绑定手机号：作为参赛选手，可以绑定手机号，以便快速登录以及找回密码等操作。
- 登记身份证：作为参赛选手，可以登记身份证，以便参加比赛时核验身份。
- 编辑个人信息：作为参赛选手，可以编辑个人信息，来更新最新的信息，以供所有用户查看。

2、浏览赛事

1）报名

- 个人报名：作为参赛选手，可以报名参加个人比赛。

2）已报名赛事

- 查看已报名比赛：作为参赛选手，可以查看并检索已报名的比赛，包括个人赛和团队赛，以便进一步查看自己的赛程。
- 比赛提醒：作为参赛选手，可以在每场比赛前收到来自系统的比赛提醒，防止忘记或错过自己的比赛。

- 查看报名记录：作为参赛选手，可以查看自己所有的报名记录及审核记录，包括个人赛和团队赛，以便得知报名的实时状态（如审核中、已通过、已拒绝）。

3）讨论帖

- 发布讨论帖：作为参赛选手，可以发布赛事下的讨论帖，以便交流比赛心得或提出相关疑问。
- 回复讨论帖：作为参赛选手，可以回复讨论帖，以便与发帖者交流心得或者解答其疑问。

3、队伍

1）所在队伍

- 查看所在队伍：作为参赛选手，可以查看并检索自己所在的所有队伍。
- 接受队伍邀请：作为参赛选手，可以接受来自队伍的邀请，从而加入该队伍。
- 浏览队伍信息：作为参赛选手，可以浏览自己所在的队伍信息，如队员等。
- 退出队伍：作为参赛选手，可以退出所在参赛队伍。

（六）观众

1、浏览赛事

1）查询赛事

- 查询所有赛事：作为观众，可以查看并检索所有公开的赛事，以便进一步查看自己感兴趣的赛事。
- 查看赛事详情：作为观众，可以浏览某一赛事的详细信息，如举办方、举办时间等。
- 查看赛事赛程：作为观众，可以浏览赛事赛程（如分组、时间等），以便获取自己想要观看的比赛场次的时间和相关信息。
- 查看赛事讨论帖：作为观众，可以浏览某一赛事下讨论帖，从而获取该赛事相关的公告信息和选手心得。

2）比赛实况

- 观看比赛实况：作为观众，可以观看比赛实况，获取及时的比分、得分信息、犯规信息甚至视频直播等。